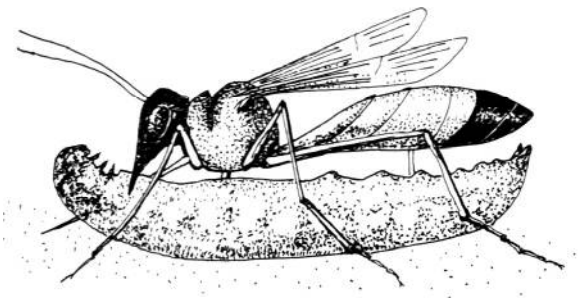
II. Hernyóölő ásódarázs 11 pont



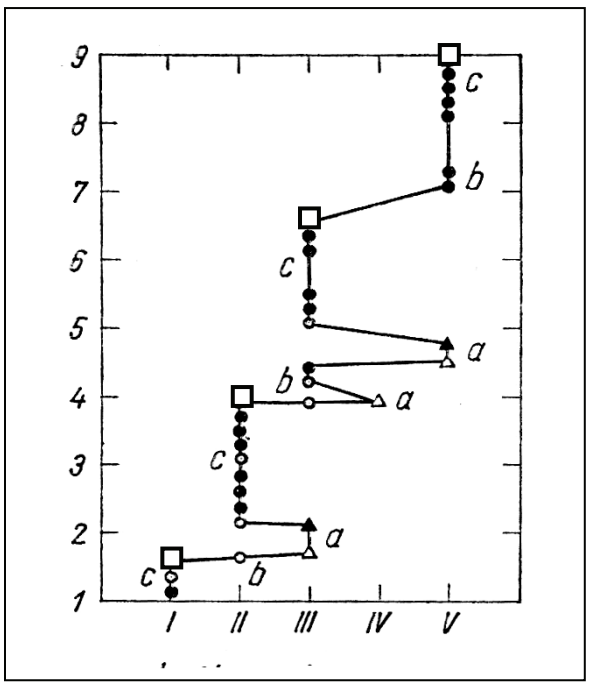
Az ábrán hernyóölő ásódarázs látható zsákmányával. Ez a faj megbénított, de még élő hernyókat hord táplálékként lárváinak: az elfogyasztott hernyókat frissekkel pótolja, amíg a lárvák el nem érik a bábozódáshoz szükséges fejlettséget. A magányos nőstény ezután elpusztul, így nem találkozik kifejlett utódaival.

1. A darazsak egy részére jellemző a képen is látható elvékonyodó „darázsderék”. Nevezze meg, melyik testtáj része ez! ….

Mind a darázs, mind zsákmányállata teljes átalakulással fejlődő ízeltlábú. *A megfelelő betűk beírásával jellemezze a két állatot!*

A) a kifejlett hernyóölő darázs
B) a káposztalepke hernyója
C) mindkettő
D) egyik sem

2.	Hólyagszeme van.	
3.	Növekedése során vedlik.	
4.	Légcsövei (tracheái) oxigéngázt szállítanak a sejtekhez.	
5.	Ivarszervei vannak.	
6.	Túljutott a bábállapot fázisán.	



A hernyóölő ásódarázs ivadékgondozását Baerends holland kutató vizsgálta. Eredményeit az ábra foglalja össze. A kisbetűk (a-c) az utódok gondozásának három szakaszát jelzik öt egymást követő fészeknél (I-V), kilenc nap során (1-9).

△ új fészek ásása

▲ peterakás, első hernyó

○ a nőstény darázs megvizsgálja a fészek állapotát („inspekció”)

● újabb hernyók hozatala

□ utolsó hernyó, a fészek lezárása (a lárva bebábozódik)

7. Hány darázslárva teljes kifejlődését követte nyomon Baerends a megfigyelés során (a pete állapottól a bábozódásig)? ……

8. Hány hernyót fogyasztott el a legfalánkabb lárva a megfigyelések szerint? ……

Kísérlet során Baerends egyes fészkekből eltávolította a megbénított hernyókat, és megfigyelte, hogy megváltozik-e a nőstény darázs viselkedése. Arra az eredményre jutott, hogy ha a változás a reggeli vizsgálat („inspekció") előtt történt, akkor a darázs pótolja a hiányt, ha azonban később, akkor nem változtat a viselkedésén.

9. Milyen következtetéseket lehet levonni a megfigyelések és kísérletek eredményeiből? *A helyes megállapítások betűjeleit írja a négyzetekbe!* (3 pont)

A) Az ásódarázs ivadékgondozó viselkedése öröklött mozgásmintázatok sora.
B) Az ásódarázs nősténye tisztában van viselkedése céljával (biológiai funkciójával).
C) A hernyó reggeli vizsgálat előtti eltávolítása a pavlovi feltételes ingerként váltotta ki a nőstény darázs ivadékgondozó viselkedését.
D) Az ásódarázs nőstény operáns (próba-szerencse típusú) tanulással ismeri fel a megfelelő viselkedést.
E) Az ásódarázs egy időszakban (egy nap alatt) többféle ivadékgondozási viselkedést is mutathat.
F) Az ásódarázs ivadékgondozó viselkedését olyan genetikai program vezérli, amelyet nem befolyásol a környezet megváltozása.
G) Az ásódarázs memóriájában tartósan, akár több napig rögzül a fészkek helye.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen